

TEKNOFEST HAREKETLİ UYDU TERMİNALİ PROJESİ

# ARES-Reflect

## Arayüz Tabanlı Teknik Mimari ve Karar Destek İş Akışı

Afet sonrası NLoS haberleşme bölgelerinde akıllı yansıtıcı yüzey destekli erişim koridorlarının; coğrafi veri işleme, deterministik uzamsal optimizasyon ve yükseklik duyarlı görüş hattı denetimiyle oluşturulması

### SİSTEM SINIFI VE KAPSAM

ARES-Reflect; OSM bina geometrileri, afet düğümleri ve enkaz sınıflandırmasını aynı jeo-uzamsal sahne modelinde birleştiren, kural tabanlı ve deterministik bir karar destek yazılımıdır. Fiziksel koordinat üretimi yerel çözücüye aittir.

### Teknik işlem zinciri

- Jeo-uzamsal veri normalizasyonu, bina poligon topolojisi ve enkaz/sağlam yapı ayrıştırması
- Deterministik K-Means ile hedef düğümlerin üç servis bölgesine bölünmesi
- Izgara, halka ve koridor örneklemeyle aday uzayının oluşturulması
- Cephe normal vektörü, azimut uyumu ve montaj yüksekliğiyle IRS aday üretimi
- CLEAR, PARTIAL\_NLoS ve FULL\_NLoS sınıflandırmasıyla iki-atlamalı kanal denetimi
- Katı fiziksel kısıtlar ile çok ölçütlü kalite fonksiyonunun birlikte uygulanması

Haziran 2026

## 1. Hesaplama kökeni, veri soyu ve durum telemetrisi



Şekil 1. Yerleşim çözücüsü, açıklama üreticisi, yeniden sıralama ve görsel doğrulama servislerinin durum telemetrisi.

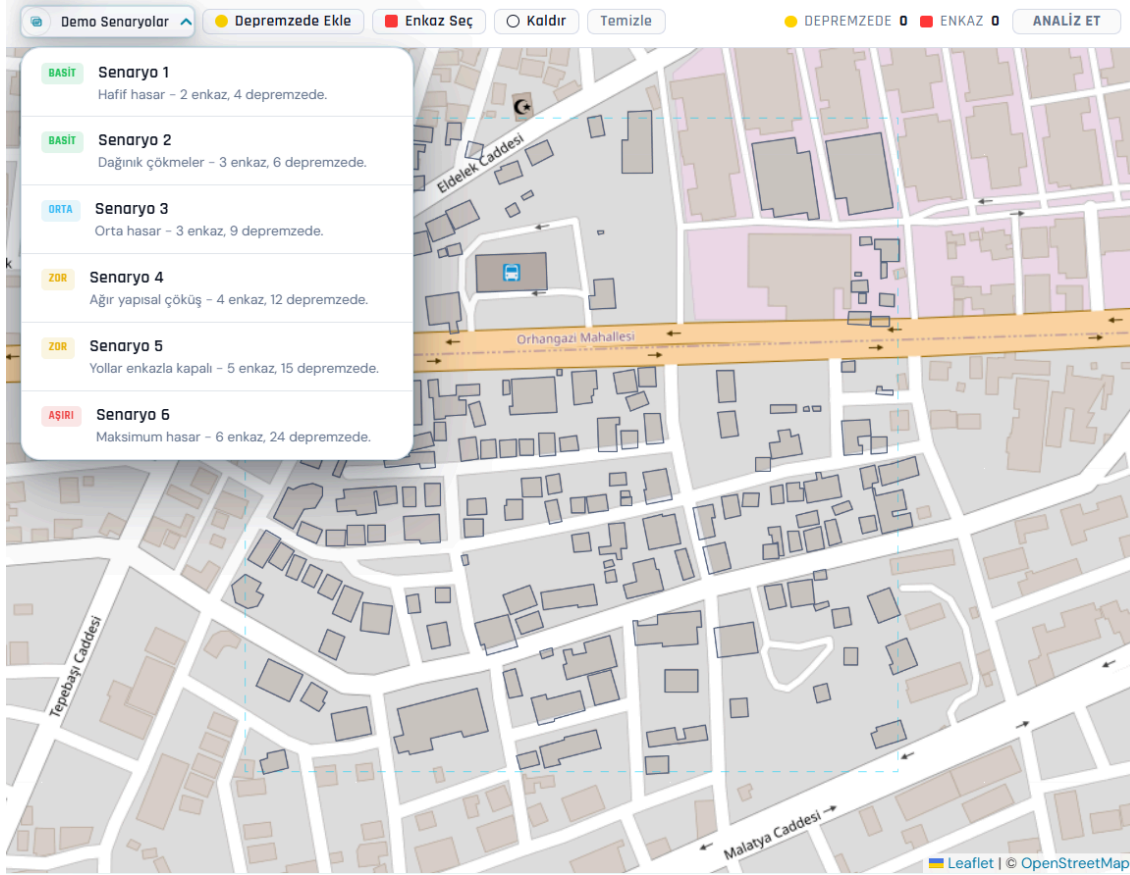
Üst durum şeridi, hesaplama zincirindeki işlevlerin veri kökenini ve çalışma durumunu görünür kılar. Koordinatlar; deterministik kümeleme, aday tarama, poligon-kesişim testi ve kısıtlı optimizasyon sonucunda üretilir.

- **Açıklama servisi:** özellik vektörünü doğal dil gerekçesine dönüştürür; geometri durumunu değiştiremez.
- **Reranking servisi:** yalnızca uygunluk filtresini geçmiş çözüm kümesinde çalışır.
- **Görsel doğrulama:** render edilmiş haritanın semantik tutarlılığını inceler; RF kanal kestirimi değildir.
- **PDF dışa aktarma:** analiz anındaki durum vektörünü değişmez saha kayıt paketine dönüştürür.

### Yerel-öncelikli orkestrasyon

Sonuç, çevrim içi yapay zekâ yanıtı beklenmeden oluşturulur. Bu mimari kesintili afet haberleşmesinde düşük gecikmeli, çevrim dışı ve fail-safe çalışma sağlar.

## 2. Senaryo uzayı ve parametrik stres seviyeleri



Şekil 2. Düğüm yoğunluğu, enkaz sayısı ve kentsel blokaj karmaşıklığı artırılan deterministik deney senaryoları.

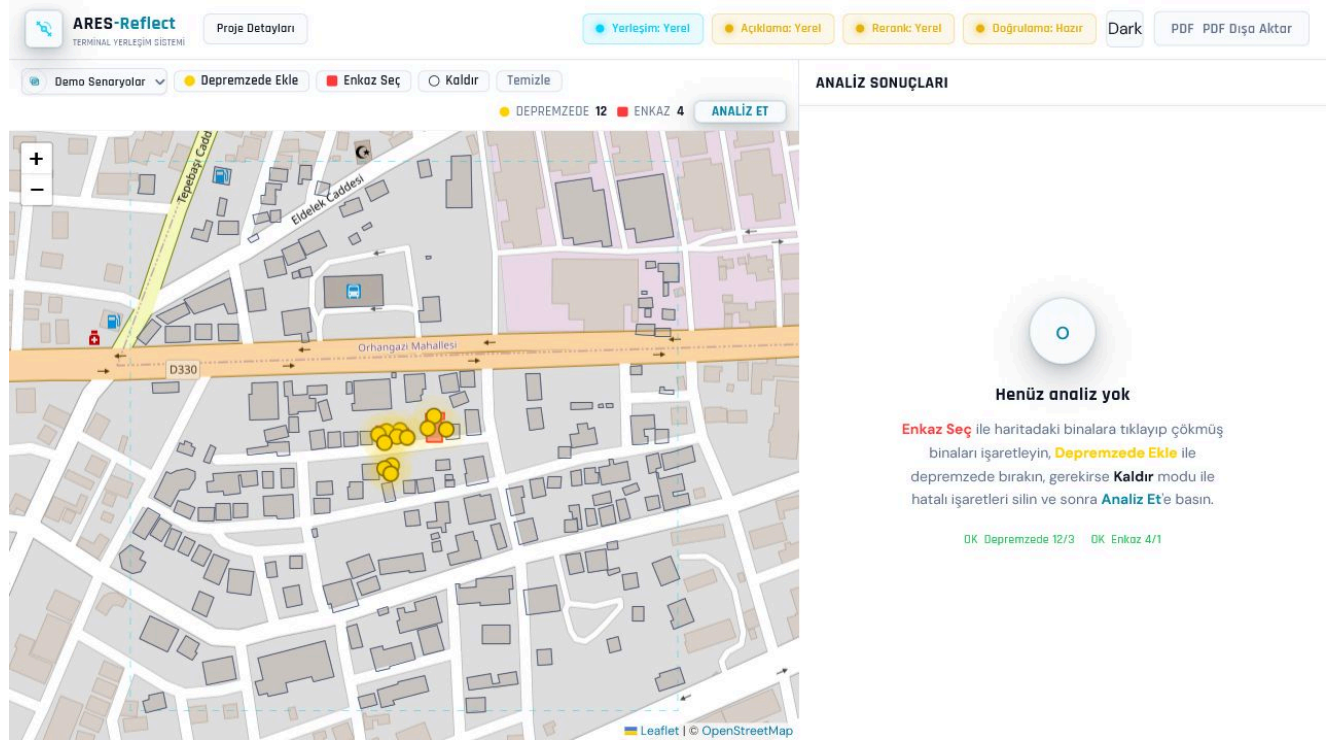
Deney kümeleri farklı saha yüklerinde karşılaştırma sağlar. Zorluk; düğüm sayısı, engel yoğunluğu, aday cephe sayısı, mekânsal yayılım, rota kapanması ve NLoS oluşma olasılığının birlikte yükselmesiyle belirlenir.

- Basit sınıf: seyrek engel alanı ve geniş uygulanabilir çözüm bölgesi.
- Orta sınıf: artan küme varyansı, cephe seçimi belirsizliği ve kapsama çıkışı.
- Zor sınıf: dar görünürlük koridorları, kısıtlı montaj yüzeyi ve yüksek yol sapması.
- Aşırı sınıf: büyük aday uzayı, yoğun poligon-kesişim yükü ve kombinatoriyal set seçimi.

### Deneysel geçerlilik sınırı

Fresnel bölgesi açıklığı, çok yollu sönümlenme, gölgelenme dağılımı, atmosferik kayıp ve ölçüm tabanlı kanal kestirimi mevcut modelin dışındadır.

### 3. Jeo-uzamsal sahne modeli ve giriş verisi

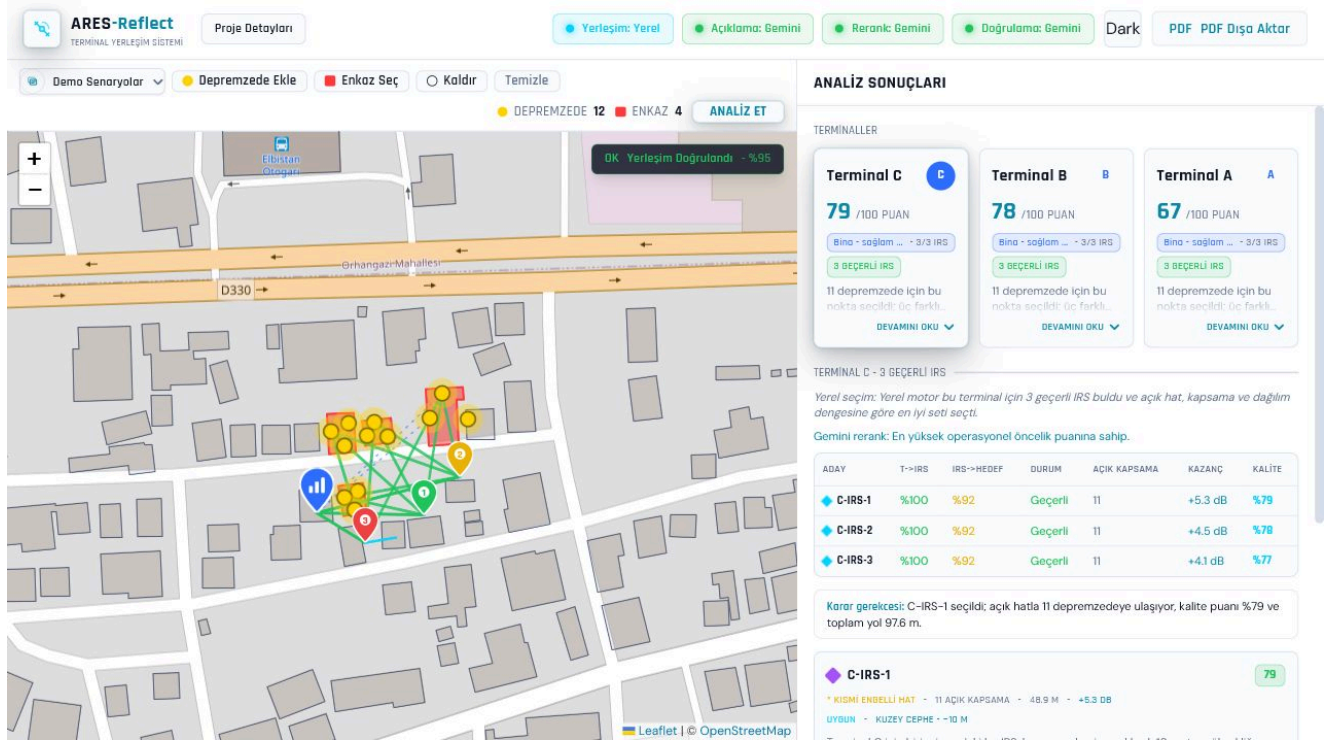


Şekil 3. Afet düğümleri, enkaz sınıfları ve OSM bina ayak izlerinden oluşan jeo-uzamsal sahne modeli.

Harita katmanı; enlem-boylam koordinatlı afet düğümleri, enkaz yapıları ve OSM bina poligonlarını ortak sahne modelinde birleştirir. Poligon merkezi, bounding box, yaklaşık yarıçap ve varsa yükseklik/kat bilgisi normalize edilir.

- Enkaz sınıfı yapısal engel listesinden çıkarılır; ayakta kalan yapılar obstrüksiyon geometrisi olarak korunur.
- Nokta-poligon ve doğru-parçası/poligon kesişimleri yapı içi konumları ve koridor çakışmalarını belirler.
- Eksik yüksekliklerde varsayılan değer kullanıldığından model ayrıntılı 3B yerine indirgenmiş 2.5B yaklaşımıdır.
- Deterministik başlangıç merkezleri aynı giriş sahnesinde aynı kümeleme sonucunu üretir.

## 4. Kısıtlı uzamsal optimizasyon ve aday seçimi



Şekil 4. Çok ölçütlü amaç fonksiyonuyla seçilen terminal düğümleri, yansıtıcı yüzeyler ve röle koridorları.

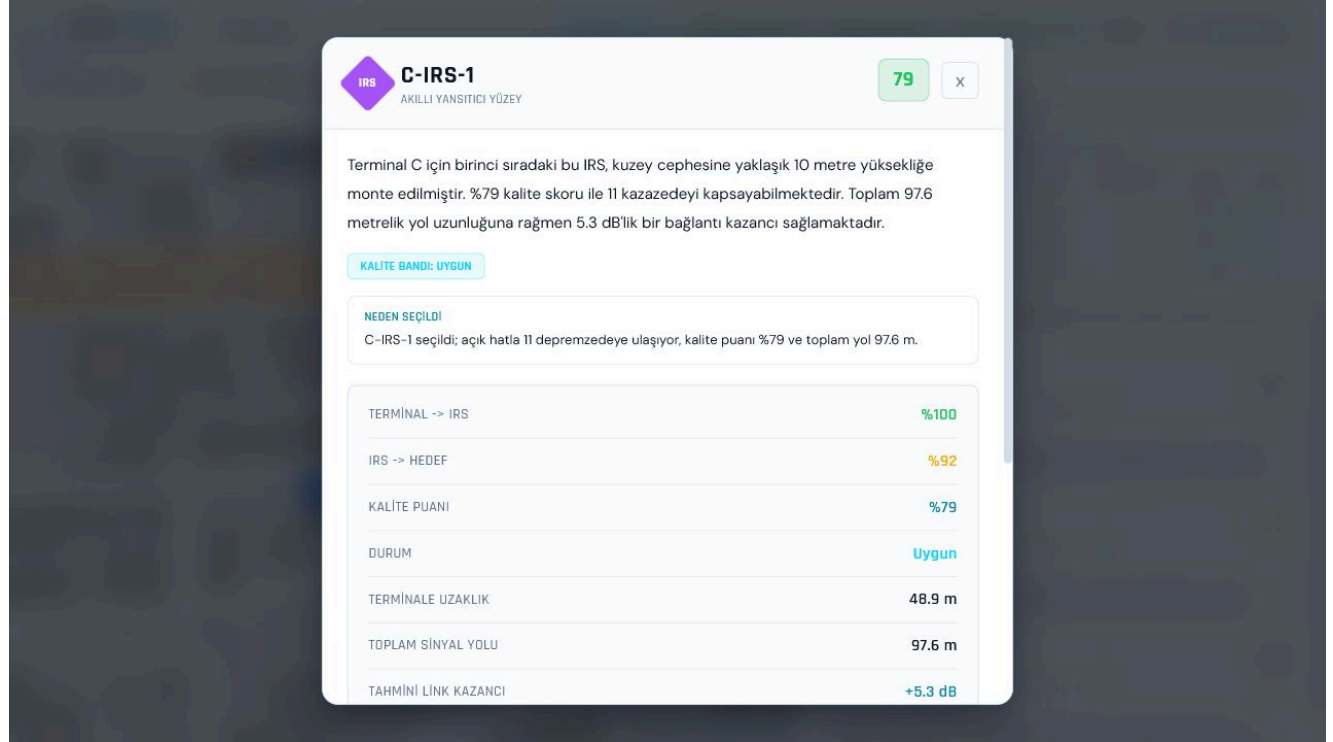
Deterministik K-Means sonrasında centroid, enkaz çeperi, koridor doğrultusu ve yerel bina halkası çevresinde aday örnekleme yapılır. Çözücü; saha uygunluğu, erişilebilirlik, kapsama, set kalitesi ve mekânsal ayrışmayı bileşik amaç fonksiyonunda değerlendirir.

- **Katı kısıtlar:** yapı içinde kalmama, güvenlik çeperi, blokajsız besleme, açık hedef ve farklı sağlam cepheler.
- **Yumuşak ölçütler:** toplam yol, kapsama oranı, minimum/ortalama kalite, uydu azimutuna erişim ve centroid yakınlığı.
- Cepheler dış normal vektörü boyunca örneklenir; normal doğrultusu kaynak, hedef küme ve uydu azimutuyla karşılaştırılır.
- Set optimizasyonu mekânsal çeşitlilik, marjinal kapsama katkısı ve farklı bina zorunluluğunu birlikte gözetir.

### Kanal modeli tanımı

İki-atlamalı yol yalnızca burada Terminal→IRS ve IRS→depremzede bacakları olarak tanımlanır. Sonraki bölümlerde “besleme bacağı” ve “yansıtılmış erişim bacağı” terimleri kullanılır.

## 5. IRS mühendislik metrikleri ve kanal uygunluğu



Şekil 5. Seçilen yansıtıcı yüzey için kanal, kapsama, montaj ve kalite metrikleri.

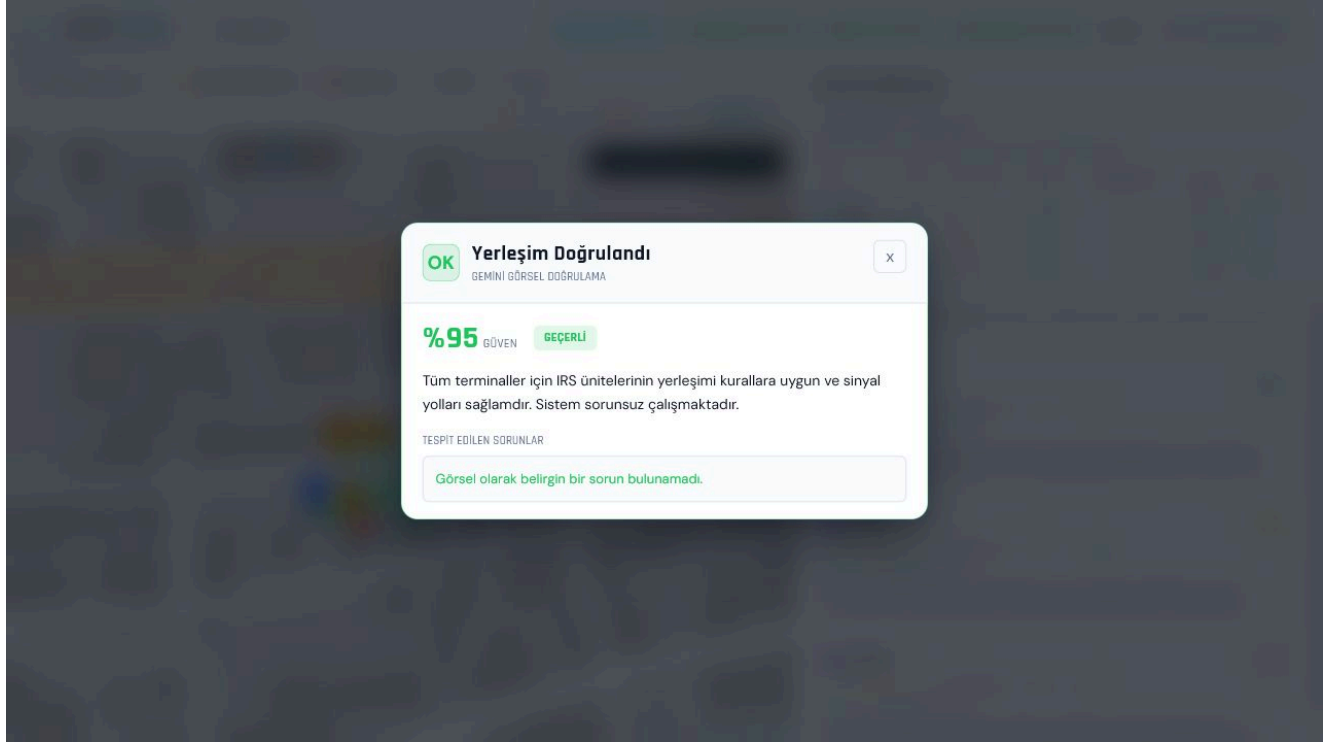
Ayrıntı penceresi özellik vektörünü operasyonel mühendislik özetine dönüştürür. Besleme bacağındaki LoS ikili fiziksel uygunluğu; yansıtılmış erişim oranı kapsama yarıçapındaki açık hedef oranını temsil eder.

- Kanal durumu CLEAR, PARTIAL\_NLoS ve FULL\_NLoS sınıflarıyla raporlanır.
- Yansıma verimi, gelme ve çıkış açılarının kosinüs tabanlı bileşimiyle kestirilir.
- Kestirimsel link kazancı; açıklık kazancı, minimum LoS faktörü ve toplam yol sapma kaybını birleştirir.
- Bileşik skor; LoS, mesafe normu, montaj yüksekliği, cephe hizası, link bütçesi ve kapsamanın ağırlıklı toplamıdır.

### Model yorumu

dB değeri tam uydu link bütçesi değildir. EIRP, G/T, alıcı gürültü sıcaklığı, polarizasyon kaybı, yağmur zayıflaması ve bant genişliği modele dahil değildir.

## 6. Görsel doğrulama ve karar otoritesi sınırı



Şekil 6. Render edilmiş saha çözümünün ikincil semantik tutarlılık denetimi.

Görsel katman beklenen nesne sınıflarını, işaretçi dağılımını ve bağlantı çizgilerinin genel tutarlılığını inceler. Koordinatları, kanal sınıflarını veya uygunluk kararını değiştiremez.

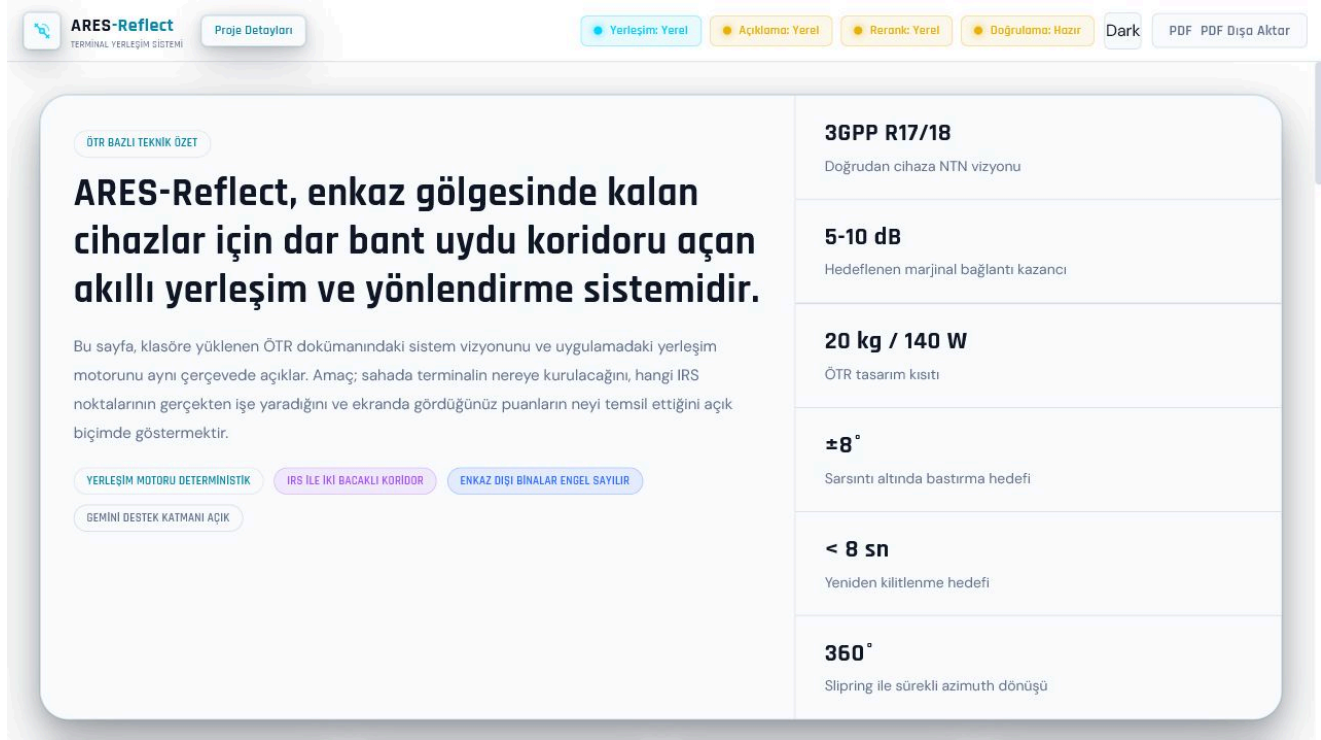
- Yerel motor: koordinat üretimi, kısıt kontrolü, amaç fonksiyonu, set seçimi ve nihai uygunluk.
- Açıklama katmanı: sayısal çıktının denetlenebilir doğal dil gerekçesine dönüştürülmesi.
- Reranking katmanı: yalnızca eşik ve kısıt kontrollerini geçen çözümlerin önceliklendirilmesi.
- Görsel denetim: eksik işaretçi veya sunum anomalilerinin bildirilmesi.

### Fail-safe ilke

Yapay zekâ servisi yanıt vermese de sistem yerel açıklama ve yerel sıralamayla çalışır; haberleşme bağımlılığı kaynaklı tek hata noktası oluşmaz.



## 7. ÖTR sistemiyle mühendislik bağlamı



Şekil 7. Yazılım yerleşim motoru ile fiziksel hareketli uydu terminali alt sistemlerinin bağlamsal eşleştirilmesi.

ÖTR bağlamında fiziksel platform; 3GPP Release 17/18 NTN hedefleri, doğrudan tahrikli BLDC motorlar, manyetik enkoder, IMU sensör füzyonu, Genişletilmiş Kalman Filtresi, kaskad PI/PID kontrolü ve slipring üzerinden sürekli azimut hareketiyle ilişkilidir.

- Mekanik yönelim katmanı, bozucu hareket altında  $\pm 8^\circ$  bastırma ve 8 saniyenin altında yeniden kilitlenme hedefleri taşır.
- RIS/IRS beamsteering, hücre faz profilini değiştirerek yansıtılan dalga cephesini hedef doğrultuya yönlendirir.
- Yerleşim motoru mekanik kontrol döngüsünü simüle etmez; üst seviye görev planlaması ve kurulum geometrisi üretir.
- 20 kg / 140 W bütçesi fiziksel prototip kısıtıdır; yazılım skoru doğrudan kütle veya güç hesabı içermez.

### Akademik sonuç

ARES-Reflect; deterministik jeo-uzamsal analiz, kısıtlı kombinatoriyal seçim ve açıklanabilir çok ölçütlü puanlamayı birleştiren yerel-öncelikli bir karar destek mimarisidir. Nihai kabul için 3B ışın izleme, ayrıntılı RF link bütçesi, Fresnel açıklığı, yapısal montaj analizi ve prototip ölçümleri gereklidir.